

Relatório Técnico: Intellux Data Analysis

Processo Seletivo

Luiz Humberto

10 de abril de 2026

1 Introdução

Este relatório descreve a implementação da plataforma Intellux Data Analysis, desenvolvida para automatizar a coleta e análise de métricas de perfis do Instagram. A solução utiliza uma arquitetura moderna baseada em micro-serviços integrados, unindo extração de dados (*web scraping*) e Inteligência Artificial Generativa.

2 Arquitetura e Fluxo do Sistema

2.1 Estrutura de Projeto (Monorepo)

A aplicação foi estruturada utilizando NPM Workspaces. Essa decisão técnica permite o gerenciamento unificado de dependências para o Frontend (React) e Backend (Node.js) em um único repositório, garantindo que o projeto seja portátil e configurável com um único comando `npm install`.

2.2 Fluxo de Dados

O fluxo da aplicação segue os seguintes estágios:

1. **Input:** O usuário insere o username no Frontend.
2. **Scraping:** O Backend aciona a API do *Apify* para extrair dados brutos.
3. **Processamento:** O sistema calcula médias de engajamento (curtidas/comentários por post).
4. **IA:** Os dados agregados são enviados ao *Google Gemini* para análise.
5. **Output:** O relatório final é exibido na interface com suporte a múltiplos idiomas.

3 Implementação

3.1 Frontend (React + TypeScript + Tailwind)

No lado do cliente, destacam-se as seguintes implementações:

- **Sanitização de Input:** Implementação de validação em tempo real que alertam sobre o uso de caracteres inválidos (espaços, arrobas, etc), informando o usuário visualmente.

- **Gestão de Estados:** Uso de *Hooks* customizados para controlar o ciclo de vida do carregamento (animação de pontos dinâmicos) e fechamento de componentes suspensos. Além da utilização de contextos para armazenar a linguagem preferencial do usuário.
- **Múltiplas linguagens:** Sistema de tradução dinâmica para PT-BR, EN e ES.

3.2 Backend (Node.js + Express + TSX)

O servidor atua como orquestrador, garantindo a segurança das chaves de API:

- **Segurança:** Variáveis de ambiente configuradas via `.env` e protegidas via `.gitignore`, com suporte a `.env.example` para novos ambientes.
- **Resiliência:** Lógica de *retry* automático para chamadas à API de IA em caso de instabilidade (Erro 503).

4 Limitações Técnicas Relevantes

4.1 Restrição de Cota (Gemini API)

Uma decisão técnica importante foi a utilização do modelo *gemini-2.5-flash*. Durante os testes, o modelo estável (1.5-flash) apresentou erro de permissão (404) para a chave de API de desenvolvedor utilizada.

Nota Crítica: O modelo experimental *2.5-flash* possui um limite gratuito restrito a 20 requisições diárias. Caso esse limite seja atingido, a aplicação reportará um erro 429 (Too Many Requests), sendo necessária a migração para uma conta com cota expandida em ambiente de produção.

A troca do modelo foi avaliada, porém devido ao prazo de tempo limitado, não foi possível realizá-la. Para futuros avanços da plataforma, pretendo aprimorar essa tarefa buscando por mais APIs e modelos disponíveis.

5 Exemplos de Uso

Abaixo, segue exemplo da interface em funcionamento:

6 Próximos Passos

- Ajuste de modelo de IA para um em que o limite de requisições seja maior, possibilitando um número de consultas maior na plataforma
- Adição de exportação de relatórios em formato PDF.
- Correção de *bugs* e aperfeiçoamento de cobertura de erro do usuário.

Bem vindo à página de consulta de dados da Intellux!

Obtenha informações e dados estatísticos de perfis do Instagram com apenas um clique.

 Digite o username do usuário do Instagram

[Buscar](#)

Tela inicial da aplicação

Carregando.

Tela de carregamento animada após pesquisa.

Luiz Humberto

Seguidores: 839 Seguindo: 811 Quantidade de posts: 7

Analisamos o perfil de Luiz Humberto, @luubeto, e os dados revelam um cenário promissor. Com sua conta pública, temos total visibilidade das métricas, que indicam um bom potencial de engajamento na sua comunidade atual. Com 839 seguidores e 811 perfis seguidos, há um equilíbrio saudável que sugere um crescimento orgânico. O número total de posts, apenas 7, é notavelmente baixo, mas o desempenho individual desses posts é impressionante. A média de 165 curtidas e 24 comentários por publicação demonstra que o conteúdo de Luiz Humberto ressoa muito bem com sua audiência, superando as expectativas para um perfil deste tamanho e frequência de postagem. Esse alto engajamento por post é um grande trunfo. Para capitalizar ainda mais sobre essa receptividade, sugerimos que Luiz Humberto aumente consistentemente sua frequência de postagens. Mais conteúdo

[Voltar](#)

Resultado da consulta, com número de seguidores, número de contas seguidas e relatório detalhado a respeito das métricas do perfil.